DEMO-MONITOR

Cómo construir un monitor automático de estrategias Demo con ChatGPT como arquitecto y Codex como ingeniero

Una guía reproducible para extraer historial de varias cuentas MT5 en modo investor, conservarlo en SQLite, calcular métricas forward, clasificar evidencia, detectar candidatas para WFM y entregar informes automáticos.

Qué contiene

- Arquitectura y flujo de datos.
- Controles de seguridad, aislamiento e idempotencia.
- Métricas, Forward Score y estado de promoción.
- Reporting, Excel y entrega por email.
- Prompt maestro y prompts de implementación por fases.

Privacidad

Esta guía utiliza nombres genéricos y placeholders. No contiene logins, contraseñas investor, tokens OAuth, direcciones privadas ni credenciales de la instalación original.

1. Resumen ejecutivo

Demo-Monitor observa estrategias que ya están operando en cuentas Demo y transforma su historial real en evidencia forward auditable. No abre operaciones, no modifica robots y no decide automáticamente qué estrategia debe pasar a dinero real.

La construcción se divide deliberadamente en dos roles:

Rol	Responsabilidad
ChatGPT - Arquitecto	Define requisitos, reglas, entidades, fórmulas, estados, controles, casos límite y criterios de validación.
Codex - Ingeniero	Inspecciona el servidor, implementa los componentes, ejecuta pruebas, compara resultados y automatiza el flujo sin cambiar las reglas aprobadas.

La clave del método es avanzar por fases. Primero se diseña y aprueba; después se implementa; finalmente se valida con datos reales e idempotencia. Collector, Persistence, Metrics, Score, Promotion, Reporting y Delivery permanecen separados.

Flujo operativo

```
MT5 Demo (investor/read-only)
-> Collector multi-cuenta
-> runs validados
-> SQLite incremental
-> Metrics por ventana
-> Forward Score
-> Promotion State
-> JSON / HTML / Excel
-> Email programado
-> cierre completo
```

2. Principios que evitan errores

- Un terminal MT5 portátil y un data_path independiente por cuenta.
- Investor password solamente; nunca almacenar contraseñas principales.
- Procesamiento secuencial y validación del login, servidor y data_path antes y después de extraer.
- Identidad de cuenta: source_server + source_login. No asumir que el login es globalmente único.
- Identidad de deal: cuenta + ticket. Identidad de estrategia: cuenta + comment exacto de apertura.
- Magic es diagnóstico, nunca clave primaria de estrategia.
- DEAL_POSITION_ID relaciona entradas y salidas. Si el comment original no puede recuperarse con certeza: UNKNOWN.
- No borrar ni reemplazar silenciosamente historia. Los conflictos se registran aparte.
- Toda salida derivada conserva as_of_utc, versión, hashes y claves de cálculo.
- Un fallo de una cuenta no invalida el último run válido de esa cuenta ni detiene las demás.

3. Componentes

Componente	Función	Salida principal
Collector	Abre cada MT5 aislado, valida identidad, extrae deals y cierra el terminal.	runs, manifests, raw CSV
Persistence	Importa runs válidos de forma incremental e idempotente.	SQLite canónico
Metrics	Calcula estadísticas por cuenta, estrategia y ventana.	ALL, D90, D60, D30, D7
Forward Score	Separa calidad estadística y evidencia acumulada.	Quality, Evidence, Score
Promotion	Mantiene candidatura, cuarentena y decisiones WFM/REAL.	Estado + historial
Reporting	Presenta resultados oficiales sin recalcularlos.	JSON, HTML, Markdown

Componente	Función	Salida principal
Excel	Vista derivada para filtrar e investigar.	XLSX reemplazable
Delivery	Compara contra el último email confirmado y envía sin duplicados.	Email + delivery history

4. Collector multi-cuenta

Cada cuenta debe configurarse manualmente una vez con investor password. El coordinador descubre dinámicamente las cuentas enabled=true desde un único archivo de configuración y las procesa una por una.

```
{
"label": "MERCADO_DEMO",
"source_login": "LOGIN_DEMO",
"source_server": "SERVIDOR_BROKER",
"enabled": true,
"report_enabled": true,
"terminal_path": "C:\\\\DemoMonitor\\\\accounts\\\\LOGIN_DEMO\\\\terminal\\\\terminal64.exe",
"terminal_data_path": "C:\\\\DemoMonitor\\\\accounts\\\\LOGIN_DEMO\\\\terminal"
}
```

Secuencia por cuenta

- Crear staging y extraction_id.
- Iniciar terminal64.exe /portable con working directory correcto.
- Verificar login, servidor, investor/read-only y data_path.
- Leer todo el historial disponible y exportar deals originales.
- Reconstruir operaciones usando DEAL_POSITION_ID.
- Volver a comprobar identidad al finalizar.
- Publicar atómicamente solo si todas las validaciones pasan.
- Cerrar el terminal y confirmar que no quedan procesos residuales.

5. Persistencia SQLite

La base canónica conserva cuentas, runs, deals, observaciones, operaciones cerradas, estrategias, posiciones abiertas, conflictos y reconciliaciones. Los payload hashes contienen solo el contenido estable de la entidad MT5; los metadatos variables de extracción se guardan como observaciones.

Reglas esenciales

- UNIQUE(source_server, source_login) para cuentas.
- UNIQUE(account_id, ticket) para deals.
- UNIQUE(account_id, position_id) para operaciones reconstruidas, según el alcance del extractor.
- El mismo run no puede contabilizarse dos veces.
- Si un deal reaparece idéntico, se agrega una observación; si cambia, se crea un conflicto y no se sobrescribe.
- La ausencia de tickets previos se trata inicialmente como warning de snapshot incompleto, nunca como borrado.
- Las reconciliaciones monetarias usan Decimal y tolerancia explícita, no igualdad binaria de REAL.

6. Metrics reproducibles

Las métricas se calculan por source_server + source_login + strategy_id exacto y para las ventanas ALL, D90, D60, D30 y D7. Cada cálculo exige un as_of_utc explícito.

Métrica	Definición
Net Profit	profit + commission + swap por operación cerrada
Gross Profit / Loss	Suma de net_profit positivo / negativo

Métrica	Definición
Profit Factor	gross_profit / abs(gross_loss); NULL si no hay pérdidas
Win Rate	ganadoras / trades cerrados
Average Trade	net_profit / trades
Max Drawdown	Peak-to-trough sobre curva cronológica de net_profit, iniciada en cero por ventana
Recovery / Ret-DD	net_profit / max_drawdown cuando es matemáticamente válido
Rachas	Máximo de ganancias y pérdidas consecutivas; desempate por close_time y clave estable
Cobertura	calendar_days, active_days, first_trade, last_trade, recencia

7. Forward Score v2.0

El score no usa etiquetas sobre qué estrategia fue elegida para real. Todas las estrategias Demo se evalúan igual.

Ventana	Peso
ALL	25%
D90	25%
D60	20%
D30	25%
D7	5%

Consistency tiene un peso del 15%. La Quality combina las métricas oficiales normalizadas de rendimiento y robustez. Evidence mide cantidad, distribución, cobertura y recencia, no rentabilidad.

```
Evidence =
(1-exp(-Trades_ALL/30))^0.45
* (1-exp(-ActiveDays_ALL/20))^0.30
* (1-exp(-CalendarDays_ALL/90))^0.25
* 2^(-DaysSinceLastTrade/90)

Forward Score = Forward Quality * (0.10 + 0.90 * Evidence)
```

Net Profit se muestra como diagnóstico, pero no se introduce directamente en Quality, Evidence ni Forward Score. Los cambios futuros deben crear una nueva versión, nunca alterar silenciosamente una versión congelada.

8. Promotion State

Promotion responde una pregunta distinta al Score: si existe evidencia suficiente para que una estrategia merezca revalidación manual en StrategyQuant.

Gate	Valor
Antigüedad forward	>= 90 días
Trades ALL	>= 30
sample_status ALL	OK
Forward Score	>= 60
Evidence	>= 70%
Net ALL	> 0
Recovery / Ret-DD ALL	>= 1.5
PF ALL	>= 1.5
Trades D30	>= 1

Estados

- MONITORING: todavía no mantiene todos los gates.
- EN CONFIRMACIÓN: cumple todos los gates; debe mantenerlos 14 días naturales.
- CUARENTENA - WFM PENDIENTE: completó los 14 días y requiere una decisión humana.
- WFM PASS: pasó la revalidación manual.
- WFM FAIL: vuelve a seguimiento, reinicia la racha y entra en cooldown 30 días.
- REAL: desplegada manualmente en una cuenta real.

Una estrategia en cuarentena no desaparece si empeora: sus métricas continúan actualizándose y se comparan con la fotografía de entrada hasta que el usuario registre WFM PASS, WFM FAIL o REAL.

9. Reporting, Excel y email

Reporting consume exclusivamente resultados oficiales ya publicados. Nunca implementa una segunda copia de las fórmulas.

- JSON estructurado e inmutable por execution_id.
- HTML autocontenido, legible en móvil y sin servidor web.
- Markdown breve con estado, movimientos y alertas.
- Excel derivado con Audit, Ranking, Strategies, Closed Trades, Raw Deals y Accounts.
- Ranking presentado por cuenta/mercado para evitar competencia visual entre universos distintos.
- Comparación contra el último email CONFIRMED_SENT, no simplemente contra ayer.
- delivery_id y recipients_hash para impedir duplicados.
- OAuth con scope mínimo de envío; refresh token protegido mediante DPAPI bajo la identidad programada.

10. Automatización y controles

Tarea	Ejemplo de horario	Política
Pipeline	Diario 06:15	Secuencial; continuar si falla una cuenta
Reporting	Diario 06:25	Procesar ejecuciones pendientes cronológicamente
Excel	Diario 06:40	Solo último snapshot íntegro
Email	Lunes y miércoles 08:10	IgnoreNew; no reintentar estados ambiguos

Cada proceso debe tener lock interno, timeout, códigos de salida diferenciados, escritura temporal seguida de reemplazo atómico y comprobación de procesos residuales. Una falla de reporting, Excel o email nunca invalida los resultados analíticos.

11. Prompt maestro para ChatGPT

```
Actuá como arquitecto de software para diseñar un sistema llamado Demo-Monitor. Su objetivo es monitorear varias cuentas MetaTrader 5 Demo mediante investor password, extraer todo el historial, conservarlo de forma incremental en SQLite, reconstruir operaciones por DEAL_POSITION_ID, calcular métricas por estrategia y ventana temporal, generar un Forward Evidence Score reproducible, mantener estados manuales de revalidación WFM y producir informes automáticos.

Restricciones obligatorias:
- El sistema nunca abre operaciones.
- Un terminal MT5 portátil y aislado por cuenta.
- Identidad de cuenta: source_server + source_login.
- Identidad de estrategia: cuenta + comment exacto del deal de apertura.
- Magic solamente diagnóstico.
- UNKNOWN cuando no exista asociación inequívoca.
- Componentes separados: Collector, Persistence, Metrics, Score, Promotion, Reporting y Delivery.
- as_of_utc obligatorio, versionado, hashes, idempotencia e historial inmutable.
- Nunca almacenar contraseñas principales ni secretos en texto plano.
- Un fallo de una cuenta no debe borrar ni sustituir su último resultado válido.
- No modificar un componente validado sin autorización explícita.

Primero haceme las preguntas mínimas sobre Windows, MT5, cuentas, broker, rutas y frecuencia. Después proponé la arquitectura completa, estructura de carpetas, esquema de configuración, modelo de datos, validaciones y plan por fases. No implementes nada hasta que yo apruebe el diseño.
```

12. Prompts para Codex por fases

Fase 1 - Inspección read-only

```
Inspeccioná este Windows Server estrictamente en modo read-only. Detectá versión de Windows, PowerShell, Python, SQLite, instalaciones MT5, procesos activos, Task Scheduler, permisos y estructura existente. No instales, crees, modifiques, borres ni reinicies nada. Entregá hallazgos, riesgos y arquitectura recomendada.
```

Fase 2 - Extractor de una cuenta

```
Diseñá primero un extractor para una sola cuenta MT5 ya autorizada manualmente con investor password. Debe verificar login, servidor, modo investor y data_path; leer deals; exportar campos MT5 originales; reconstruir cierres por DEAL_POSITION_ID y recuperar el comment exacto de entrada. UNKNOWN ante cualquier duda. Mostrá diseño y pruebas antes de implementar.
```

Fase 3 - Collector multi-cuenta

```
Convertí el extractor validado en Collector multi-cuenta: un terminal /portable aislado por cuenta, procesamiento secuencial, accounts.json dinámico, staging transaccional, quarantine, manifest y latest válido. Una cuenta fallida no debe detener las demás. No almacenes passwords principales. Primero mostrá estructura y flujo; implementá solo después de mi aprobación.
```

Fase 4 - SQLite

```
Diseñá una base SQLite única e incremental. Usá account_id con UNIQUE(source_server, source_login), deals con identidad (account_id, ticket), observaciones separadas, hashes canónicos sin metadatos variables, conflictos sin sobrescritura y reconciliaciones Decimal. Soportá reimportar el mismo run sin cambiar totales. No modifiques Collector.
```

Fase 5 - Metrics

```
Implementá métricas derivadas exclusivamente desde operaciones canónicas: ALL, D90, D60, D30 y D7, con as_of_utc obligatorio. Incluí trades, net, gross profit/loss net-based, PF, win rate, average trade, rachas, max drawdown peak-to-trough, recovery, first/last trade, calendar days y active days. NULL cuando no sea calculable. Idempotencia y validaciones obligatorias.
```

Fase 6 - Forward Score

```
Diseñá y versioná un Forward Evidence Score separado de Metrics. Mantené visibles Quality, Evidence y Score. Usá pesos ALL 25%, D90 25%, D60 20%, D30 25%, D7 5%, consistency 15%, evidence floor 10% y recency half-life 90 días. Guardá parámetros y hashes. UNKNOWN queda fuera del ranking. No uses Net Profit como componente directo ni riesgo histórico inferido.
```

Fase 7 - Promotion

```
Creá una capa operacional separada de Promotion. Gates: edad >=90, trades ALL >=30, sample OK, Score >=60, Evidence >=70%, Net>0, Recovery>=1.5, PF>=1.5 y trades D30>=1. Al primer cumplimiento iniciar confirmación de 14 días. Si mantiene gates, pasar a WFM_PENDING. Ese estado solo sale por acción manual WFM_PASS, WFM_FAIL o REAL. WFM_FAIL: cooldown 30 días y racha nueva. Mantener historial de transiciones.
```

Fase 8 - Pipeline

```
Construí un comando único que ejecute Collector -> Persistence -> Metrics -> Score -> ranking -> resumen y termine. Procesá todas las cuentas enabled=true dinámicamente. Si una falla, continuar usando su último run válido. Validá dos ejecuciones sin datos nuevos y confirmá idempotencia, tiempos y cero procesos residuales. No crees Task Scheduler todavía.
```

Fase 9 - Reporting

```
Creá reporting read-only desde los resultados oficiales: report.json, report.html autocontenido y summary.md inmutables por execution_id. Mostrá estado, rankings por cuenta, ALL vs D30, cambios contra el snapshot cronológicamente anterior y watchlist diagnóstica. No recalcules Metrics ni Score. Un fallo de reporting no debe afectar el pipeline.
```

Fase 10 - Excel

```
Generá un Excel derivado y reemplazable con hojas Audit, Ranking, Strategies, Closed Trades, Raw Deals y Accounts. Debe usar un único snapshot consistente, SQLite read-only, tablas nativas, filtros, encabezados congelados, IDs como texto y métricas como números. Sin macros, fórmulas paralelas ni conexiones externas. Validá todos los conteos.
```

Fase 11 - Email

```
Diseñá Delivery independiente usando Gmail API OAuth con scope gmail.send. Protegé refresh token y secretos con DPAPI bajo la identidad programada. El cuerpo HTML debe usar el último reporte íntegro, rankings separados por cuenta y Promotion. Compará contra el último CONFIRMED_SENT. Implementá delivery_id, recipients_hash, historial y estado AMBIGUOUS sin reintento automático. Primero preview; no enviar hasta aprobación.
```

Fase 12 - Task Scheduler y cierre

```
Después de validar manualmente cada comando, proponé tareas de Windows separadas con Run whether user is logged on or not, IgnoreNew, StartWhenAvailable, timeout, reintentos solo inequívocos, working directory explícito y cuenta con permisos mínimos. Ejecutá pruebas manuales, verificá Last Run Result, próxima ejecución, idempotencia y ausencia de procesos o locks residuales.
```

13. Validación final

Área	Prueba mínima
Collector	Cuenta/servidor/data_path correctos antes y después; cero terminales residuales
Persistence	Segunda importación sin cambios; conflictos y warnings explícitos
Metrics	Reconciliación de net por cuenta; NULL documentados; mismo as_of produce mismo resultado
Score	Parámetros y hashes guardados; segunda ejecución idéntica
Promotion	Transiciones auditables; estados manuales protegidos
Reporting	Métricas iguales a fuentes oficiales; cero look-ahead
Delivery	Mismo delivery_id devuelve ALREADY_CONFIRMED_NO_SEND y no contacta proveedor
Automatización	Tareas terminan solas; locks limpios; histórico preservado

14. Advertencias

- Investor password reduce riesgo, pero la seguridad también depende del aislamiento del servidor y sus permisos.
- No copie credenciales, tokens, client secrets ni archivos de sesión dentro de prompts o documentos compartidos.
- Verifique licencias y condiciones del broker, MetaTrader, StrategyQuant y cualquier proveedor externo.
- Un score estadístico no garantiza resultados futuros. Promotion recomienda revisión; nunca autoriza trading automático.
- Adapte umbrales y fórmulas mediante versiones nuevas, con validación fuera de muestra; evite optimizarlos continuamente sobre los mismos datos.

La mejor versión de Demo-Monitor no es la más compleja: es la que conserva la evidencia correctamente, explica cada decisión y puede reproducir exactamente qué sabía el sistema en cada fecha.